溫室自主移動載具自動充電對接站

專案時程與力學分析

Presenter: Lego Dai
Advisor: Ping-Lang Yen Ph.D.

1st October, 2026

RMML Meeting







Tzu-Yu Dai is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
b12611017@ntu.edu.tw
Ping-Lang Yen is with Biomechatronics Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
plyen@ntu.edu.tw

Outline

- 目標與完成標準
- 時程規劃與里程碑
- 力學分析：導入、貼合、保持、拔離
- 總整理：設計約束與待確認事項

11 月初 Demo：手臂一鍵完成自動充電

目標

01
Tag 定位到附近

02
手臂盲推導入

03
錐面自動對心

04
電磁鐵吸合

05
銅片導通充電

06
斷電釋放拔離

完成標準（暫定）

- 連續 10 次對接，至少 **9 次成功**
- 每次確認銅片導通（電流或指示燈）
- 斷電後手臂直接退出，**不卡住**

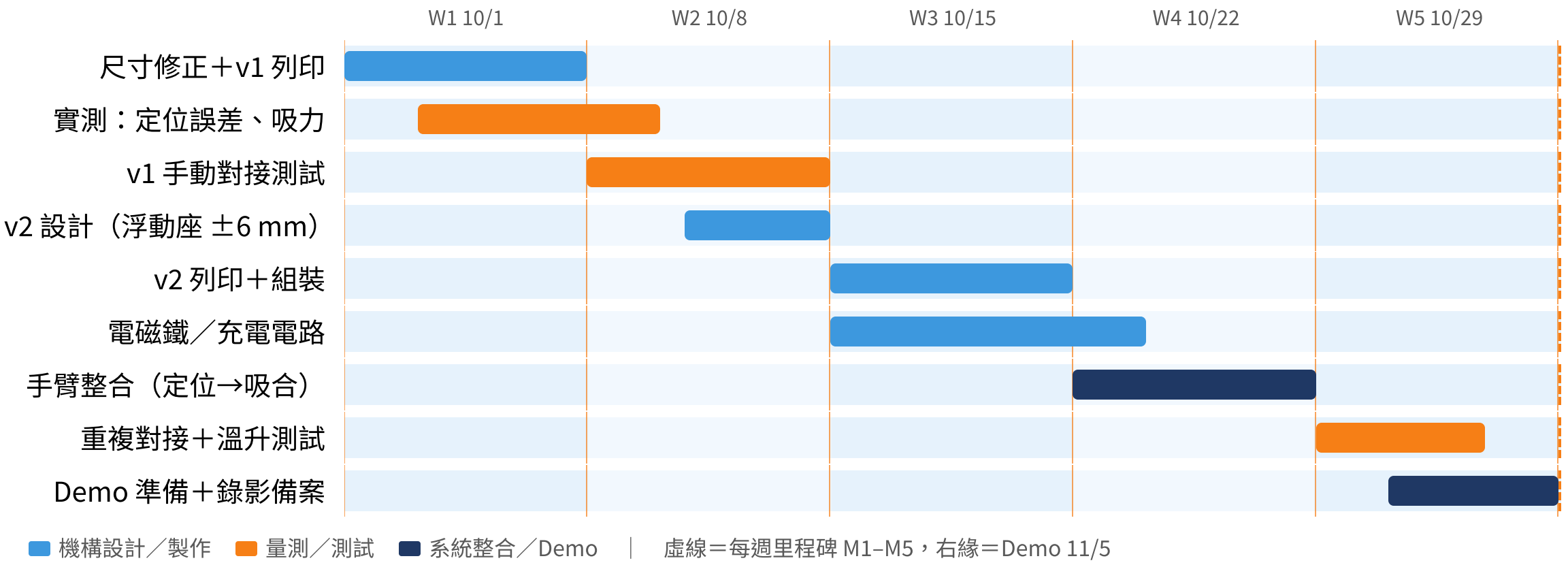
Demo 形式

- 現場手臂實機操作
- 同步準備錄影備案
- 附力學分析與實測數據對照

RMML 機器人與醫療機電實驗室 Robots and Medical Mechatronics Lab

National Taiwan University

五週時程：10/1 開工，11/5 Demo



里程碑：每週一個可驗收的版本

里程碑	日期	交付成果	驗收標準
M1	10/7（三）	v1 外殼與凸塊列印完成	量到手臂橫向／角度誤差、電磁鐵吸力–間隙曲線
M2	10/14（三）	v2 設計定案	v1 手推可順利導入；浮動座與彈簧規格確定
M3	10/21（三）	v2 機構組裝完成	手推對接：吸合、導通、釋放皆正常
M4	10/28（三）	手臂自動對接首次成功	一鍵完成 定位 → 導入 → 吸合 → 導通 → 釋放
M5	11/4（三）	Demo 版凍結	連續 10 次至少 9 次成功；錄好備案影片
Demo	11/5（四）暫定	現場展示	依老師安排確認時間

Part II

力學分析

用靜力學把需求變成尺寸：倒角角度、捕捉範圍、彈簧、電磁鐵

從夾爪插入，改為錐面座＋電磁鐵

前版：軸向插入＋夾爪

- 插入軸方向需精確控制
- 多兩個活動自由度，粉塵易卡
- 夾爪需致動器與時序控制
- 插拔滑動磨損銅片

錐面座 30°

橫向對心，同時是軸向止擋

彈簧銅片

預壓提供 **3–7.5 N** 接觸力

電磁鐵

通電吸緊，斷電即釋放

浮動座

吸收手臂 **±5 mm** 位置誤差

對接拆成四個階段，用同一套流程分析

1 導入
倒角推力、捕捉範圍

2 貼合
彈簧接觸力、傾斜容許

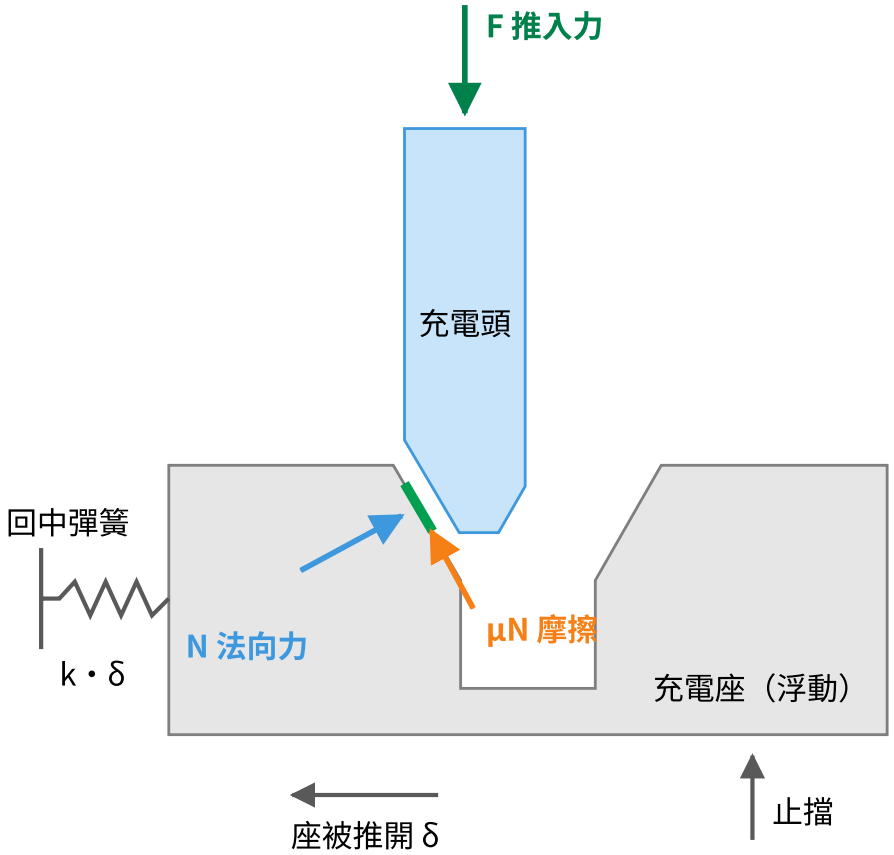
3 保持
電磁鐵吸力 vs 彈簧反力

4 拔離
斷電後彈簧推開分離

每個階段都走同樣五步：

假設 → 自由體圖 → 幾何關係 → 代入數字 → **設計條件**

斜面互推：推力由角度與摩擦決定



對充電頭列平衡（α＝倒角角度）

軸向　$F = N(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$

側向　$k\cdot\delta = N(\cos\alpha - \mu\sin\alpha)$

兩式合併

$$F = k\cdot\delta \cdot \tan(\alpha + \varphi)$$

$\varphi = \arctan\mu$（摩擦角）

摩擦等於把倒角「變陡」φ 度；α + φ 接近 90° 時，推力趨近無限大，也就是 **卡死**。

兩邊倒角同為 **30°**，斜面貼斜面，受力最好預測。

倒角角度：選 30°，推力 8 N 以內

20°
PLA 表面（μ = 0.5）
5.3 N
噴 PTFE（μ = 0.1）：2.4 N

30°
PLA 表面（μ = 0.5）
7.6 N
噴 PTFE（μ = 0.1）：3.6 N

45°
PLA 表面（μ = 0.5）
15 N
噴 PTFE（μ = 0.1）：6.1 N

60°
PLA 表面（μ = 0.5）
83 N
噴 PTFE（μ = 0.1）：11 N

假設浮動座回中力 k · δ = 5 N。角度越小越省力，但要更長的斜面才吃得下同樣的偏差；**30° 是推力與斜面長度的平衡點**。PLA 表面在約 **63° 會完全卡死**，噴 PTFE 可讓推力約減半。

捕捉範圍：目前 4 mm，需求 6.5 mm

凸塊與漏斗同為 30°，凸塊直接坐在斜面上

捕捉範圍 =（開口寬 − 凸塊頂寬）÷ 2 = 凸塊斜面高 × tan 30°

現況

4.0 mm

斜面高 6.93 mm × tan 30°

需求

6.5 mm

手臂誤差 5 mm × 安全係數 1.3

修改

11.3 mm

凸塊斜面加高（或頂端縮窄）

捕捉不足時，凸塊頂角會撞上口袋平面而無法滑入。手臂誤差 5 mm 目前為估計值，M1（10/7）實測後更新。

彈簧：預壓 2 mm，接觸力 3 → 7.5 N

項目	規格
自由長度	10 mm
裝入長度	8 mm（預壓 2 mm → **3 N**）
坐到底長度	5 mm（再壓 3 mm → **7.5 N**）
壓死長度	≤ 4 mm
外徑	≤ 11 mm（孔徑 11.76 mm）
彈簧常數 k	約 1.5 N/mm

為什麼用金屬彈簧

- TPU 螺旋：外徑 11 mm 內僅約 0.2 N/mm，太軟
- PLA：長時間預壓會潛變，預壓力流失
- 金屬：力量穩定，套在列印凸柱上導正
- 彈簧只壓塑膠滑塊，**不走充電電流**

預壓的作用：銅片一碰到就有 3 N，即使手臂略為歪斜、某一側壓得較淺，接觸力也不會掉到零。

手臂傾斜時，兩片銅片都要壓到

情境

手臂剛性固定，車端板歪 θ 進來。先坐到底的一側壓滿，另一側少壓 $S \cdot \tan\theta$。

條件

$$S \cdot \tan\theta \le 3\ \text{mm}$$

S ≈ 57 mm（兩口袋中心距，由模型估算）

⇒ θ ≤ 3°

預壓的作用

遠端只要剛碰到，就已經有 3 N 接觸力，不會斷電。

若實測 θ 超過 3°

- 加長彈簧工作行程
- 浮動座改為可微傾，由電磁鐵把它吸平
- 兩口袋靠近，縮小 S

電磁鐵：放正中間，與鋼片留 0.5 mm

位置

兩口袋正中間。左右彈簧反力對稱，吸力不產生力矩，車端板不會被拉歪。

間隙

坐到底時距鋼片 0.5 mm。斜面座是唯一止擋，避免兩個止擋互搶。

鋼片

低碳鋼 ≥ 3 mm，每邊比電磁鐵大 2 mm。**304 不鏽鋼幾乎不導磁，不可用。**

彈簧總反力 2 × 7.5 = 15 N → 需求吸力 ≥ 30 N（安全係數 2） → **待實測：0.5 mm 間隙吸力**

額定 15 kg（約 147 N）是零間隙、厚鋼板下的數值，間隙增加時吸力會明顯下降，因此列為 M1 量測項目。

設計約束檢查表

總整理

約束	條件	目前	狀態
C1 捕捉範圍	斜面高 × tan 30° ≥ 6.5 mm	4.0 mm	**需修改（加高）**
C2 不卡死	倒角 α ≤ 53°（含餘量）	30°	**通過**
C3 推入力	k・δ・tan(α+φ) ≤ 手臂盲推力	約 8 N	待實測
C4 浮動行程	≥ 手臂誤差 5 mm	原規劃 ±3 mm	**需修改（±6 mm）**
C5 彈簧不壓死	壓死長度 ≤ 4 mm	採購中	待確認
C6 傾斜容許	S ・ tan θ ≤ 3 mm	允許 θ ≤ 3°	待實測 θ
C7 電磁鐵保持	0.5 mm 間隙吸力 ≥ 30 N	—	待實測

待確認事項與對策

總整理

項目	影響	對策	時點
手臂實際誤差 e、θ	C1、C4、C6	Tag 重複定位 20 次統計	M1 ・ 10/7
電磁鐵吸力–間隙	C7	用秤量 0／0.5／2／5 mm 間隙吸力	M1 ・ 10/7
25 A 銅片溫升	長時間充電安全	先低電流驗導通，再量 25 A 溫升	W5
列印公差	配合過緊或過鬆	先印測試件校正孔徑	W1
彈簧採購	C5	買組合包，用秤挑選	W1

本週下一步

斜面加高、浮動行程加到 ±6 mm，印出 v1，同時開始量測手臂誤差與電磁鐵吸力。

RMML 機器人與醫療機電實驗室 Robots and Medical Mechatronics Lab

National Taiwan University